

DEVELOPER_GUIDE — Hướng dẫn phát triển & nâng cấp Orion

Dành cho lập trình viên tiếp nhận, chỉnh sửa và nâng cấp dự án Orion.

1. Ngăn xếp công nghệ

Lớp	Công nghệ
Framework	Next.js 14 (App Router) — không nâng lên Next 15
Ngôn ngữ	TypeScript 5
UI	TailwindCSS 3 + shadcn/ui (Radix)
ORM / DB	Prisma 6 + PostgreSQL
Auth	NextAuth v4 + Prisma adapter (CredentialsProvider)
Lưu trữ	S3-compatible (AWS S3 hoặc MinIO) qua <code>@aws-sdk/client-s3</code>
AI	LLM API qua <code>ABACUSAI_API_KEY</code> (RouteLLM, chuẩn OpenAI)
Quản lý gói	yarn (không dùng npm/npx)

2. Chạy môi trường dev

```
cd nextjs_space
yarn install
yarn prisma generate
yarn prisma db push           # đồng bộ schema
yarn prisma db seed          # nạp dữ liệu mẫu (an toàn, chỉ upsert)
yarn dev                     # http://localhost:3000
```

Build kiểm tra: `yarn build` · Kiểm tra kiểu: `yarn tsc --noEmit`

3. Cấu trúc thư mục quan trọng

```

app/           # Route + trang (App Router). Mỗi thư mục = 1 route.
  api/         # API route (route.ts). Có 'export const dynamic' khi cần runtime.
  admin/       # Trang quản trị + _components/ (UI đặc thù admin)
components/    # navbar, footer, theme, ui/ (shadcn tái sử dụng)
lib/           # Logic dùng chung:
  db.ts        # PrismaClient singleton (tái dùng kết nối)
  s3.ts        # Presigned URL, getFileUrl, deleteFile
  aws-config.ts # Tạo S3 client (hỗ trợ MinIO qua AWS_ENDPOINT)
  footer-config.ts / payment-config.ts / operations.ts
prisma/schema.prisma # 35 model – nguồn chân lý của DB
scripts/seed.ts    # Dữ liệu mẫu (CHỈ upsert)
scripts/safe-seed.ts # Bọc chặn delete trong seed

```

4. Quy tắc bắt buộc

Database / Prisma

- Thay đổi schema phải **tương thích ngược** (thêm cột nullable/mặc định). Tránh `db push --force-reset / --accept-data-loss` trên production → mất dữ liệu.
- Luôn qua `lib/db.ts` (singleton). DB có giới hạn kết nối và timeout ngắn — không giữ kết nối lâu.
- Sau đổi schema: `yarn prisma generate` rồi cập nhật code liên quan.

Seed

- `scripts/seed.ts` **chỉ được dùng upsert**, không `delete/deleteMany` (bị `safe-seed.ts` chặn).

Auth & bảo mật

- Mọi API đọc/ghi dữ liệu theo người dùng phải gọi `getSession(authOptions)`, trả 401 nếu chưa đăng nhập; lấy `userId` từ session, **không** từ URL.
- Không lộ khóa/bí mật ra client. Bí mật chỉ đọc từ `.env` phía server.
- Signup ở `/api/signup`; các route auth khác dưới `/api/auth/...`.

SSR / Hydration

- Không để `Math.random()`, `Date.now()`, `new Date()` chạy khi render SSR — đưa vào `useEffect` hoặc component client-only.
- Định dạng ngày/số phải truyền locale + timeZone rõ ràng để server và client khớp nhau.

Ảnh

- Dùng `next/image`, đặt container `relative` + tỉ lệ cố định khi dùng `fill`, luôn có `alt` mô tả.

5. Thêm tính năng — quy trình mẫu

Thêm một thực thể mới (ví dụ “Banner”):

- Thêm model Banner vào `prisma/schema.prisma` → `yarn prisma generate` → `yarn prisma db push`.
- Tạo API `app/api/admin/banners/route.ts` (GET/POST) + `[id]/route.ts` (PUT/DELETE), bảo vệ bằng session + kiểm tra vai trò.
- Tạo UI quản trị trong `app/admin/_components/banner-manager.tsx`, gắn vào trang `/admin`.

4. Nếu cần hiển thị công khai: thêm truy vấn ở trang tương ứng.
5. (Tuỳ chọn) Thêm dữ liệu mẫu vào `seed.ts` bằng `upsert` .
6. `yarn build` + `yarn tsc --noEmit` trước khi giao.

6. Tích hợp AI (LLM API)

- Endpoint chuẩn OpenAI: `https://routellm.abacus.ai/v1/chat/completions` , header `Authorization: Bearer ${ABACUSAI_API_KEY}` .
- Xem mẫu tại `app/api/ai/chat/route.ts` và `app/api/embed/agent/[id]/chat/route.ts` .
- Sinh ảnh: thêm `modalities: ["image"]` trong payload.
- Cấu hình model/hệ thống prompt lưu ở model `AiConfig` (key `default`).

7. Thanh toán VNPay

- Cấu hình lưu ở `SiteSetting / payment-config.ts` ; route xử lý ở `app/api/vnpay/*` (create-payment, ipn, return).
- Có hỗ trợ VietQR (`buildVietQrUrl` trong `payment-config.ts`).

8. Lưu trữ file

- Upload qua presigned URL: xem `lib/s3.ts` (`generatePresignedUploadUrl`) và `app/api/upload/presigned` .
- Chỉ lưu **cloud_storage_path** trong DB, không lưu đường dẫn local.
- Self-host: đặt `AWS_ENDPOINT` (MinIO) + `AWS_ACCESS_KEY_ID/SECRET` ; `aws-config.ts` tự bật path-style.

9. Checklist trước khi phát hành

- [] `yarn tsc --noEmit` không lỗi
- [] `yarn build` thành công
- [] Thay đổi schema tương thích ngược, đã `prisma generate`
- [] API mới có bảo vệ session/phân quyền
- [] Không lộ bí mật ra client
- [] Kiểm tra thủ công tính năng vừa sửa trên trình duyệt
- [] Sao lưu DB trước khi deploy production

10. Không nên làm

- ❌ Nâng Next.js lên 15 / dùng API chỉ có ở React 19.
- ❌ `prisma db push --force-reset / --accept-data-loss` trên production.

- ❌ `delete/deleteMany` trong seed.
- ❌ Hardcode khóa API trong code hoặc client.
- ❌ Đổi cấu trúc thư mục gốc (`nextjs_space/`) một cách tùy tiện.